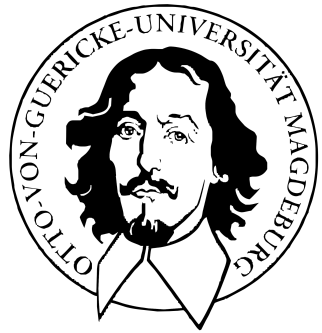


Wahrscheinlichkeitstheorie und frequentistische Inferenz

BSc Psychologie WiSe 2026/27

Prof. Dr. Dirk Ostwald

(2) Elementare Wahrscheinlichkeiten

Gemeinsame Wahrscheinlichkeiten

Bedingte Wahrscheinlichkeiten

Unabhängige Ereignisse

Selbstkontrollfragen

Gemeinsame Wahrscheinlichkeiten

Bedingte Wahrscheinlichkeiten

Unabhängige Ereignisse

Selbstkontrollfragen

Definition (Gemeinsame Wahrscheinlichkeit)

$(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ sei ein Wahrscheinlichkeitsraum und es seien $A, B \in \mathcal{A}$. Dann heißt

$$\mathbb{P}(A \cap B) \tag{1}$$

die *gemeinsame Wahrscheinlichkeit von A und B*.

Bemerkungen

- Zur Abgrenzung nennt man $\mathbb{P}(A)$ manchmal auch *totale Wahrscheinlichkeit von A*.
- Mit dem Theorem zur Abgeschlossenheit von σ-Algebren bezüglich Durchschnitten ist gesichert, dass

$$A \cap B \in \mathcal{A}. \tag{2}$$

- Daraus folgt unmittelbar die Existenz von $\mathbb{P}(A \cap B) \in [0, 1]$.
- Intuitiv entspricht $\mathbb{P}(A \cap B)$ der Wahrscheinlichkeit, dass die Ereignisse A und B gleichzeitig eintreten.
- $\mathbb{P}(A \cap B)$ ist die Wahrscheinlichkeit, dass in einem Durchgang des Zufallsvorgangs ein ω realisiert wird mit

$$\omega \in A \text{ und } \omega \in B. \tag{3}$$

Gemeinsame Wahrscheinlichkeiten

Beispiel

Wir betrachten das Wahrscheinlichkeitsraummodell des Werfens eines fairen Würfels und betrachten die Ereignisse

$$\begin{aligned} A &:= \{2,4,6\} && \text{Es fällt eine gerade Augenzahl} \\ B &:= \{4,5,6\} && \text{Es fällt eine Augenzahl größer als drei} \end{aligned}$$

Dann gilt $A \cap B = \{4,6\}$ mit der Interpretation

"Es fällt eine gerade Augenzahl und diese Augenzahl ist größer als drei."

Mit

$$\mathbb{P}(\{4\}) = \mathbb{P}(\{6\}) = \frac{1}{6} \tag{4}$$

und der σ-Additivität von $\mathbb{P}$ ergibt sich

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(A \cap B) &= \mathbb{P}(\{2,4,6\} \cap \{4,5,6\}) \\ &= \mathbb{P}(\{4,6\}) \\ &= \mathbb{P}(\{4\} \cup \{6\}) \\ &= \mathbb{P}(\{4\}) + \mathbb{P}(\{6\}) \\ &= \frac{1}{6} + \frac{1}{6} \\ &= \frac{1}{3}. \end{aligned} \tag{5}$$

Gemeinsame Wahrscheinlichkeiten

Zur Interpretation von $\mathbb{P}(A \cup B)$

- $\mathbb{P}(A \cap B)$ und $\mathbb{P}(A \cup B)$ sollten nicht verwechselt werden.
- $\cup$ entspricht dem *inklusiven Oder*, also *und/oder*.
- Δ entspricht dem *exklusiven Oder*, also *entweder ... oder ..., aber nicht beides*.
- $A \cup B$ entspricht also dem Ereignis, dass A und/oder B eintritt.
- $\omega \in A \cup B$ ist also schon erfüllt, wenn *nur* $\omega \in A$ oder *nur* $\omega \in B$ gilt.

Beispiel

Für obiges Beispiel des fairen Würfels und die Ereignisse $A := \{2, 4, 6\}$ und $B := \{4, 5, 6\}$ gilt

$$A \cup B = \{2, 4, 6\} \cup \{4, 5, 6\} = \{2, 4, 5, 6\} \tag{6}$$

mit der Interpretation

> "Es fällt eine gerade Augenzahl oder es fällt eine Augenzahl größer als drei oder es fällt eine gerade Augenzahl und diese Augenzahl ist größer als drei."

und der Wahrscheinlichkeit

$$\mathbb{P}(\{2, 4, 5, 6\}) = \mathbb{P}(\{2\}) + \mathbb{P}(\{4\}) + \mathbb{P}(\{5\}) + \mathbb{P}(\{6\}) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}. \tag{7}$$

Theorem (Weitere Eigenschaften von Wahrscheinlichkeiten)

$(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ sei ein Wahrscheinlichkeitsraum und es seien $A, B \in \mathcal{A}$ Ereignisse. Dann gelten

1. $\mathbb{P}(A^c) = 1 - \mathbb{P}(A)$.
2. $A \subset B \Rightarrow \mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B)$.
3. $\mathbb{P}(A \cap B^c) = \mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(A \cap B)$.
4. $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$.

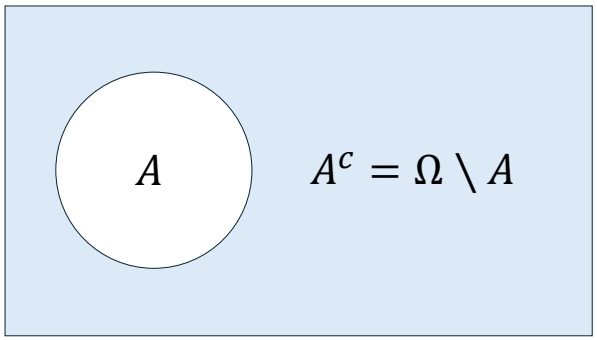
Bemerkungen

- Die Eigenschaften sind in der Analyse probabilistischer Modelle oft nützlich.
- Zu 2.: Auch bei einer echten Teilmengenbeziehung können zwei Ereignisse dieselbe Wahrscheinlichkeit haben. Betrachten wir beispielsweise einen Wahrscheinlichkeitsraum mit $\Omega = \mathbb{R}$, in dem die Ereignisse $A = [0, 1[$ und $B = [0, 1]$ die Bedingungen $\mathbb{P}(B) > 0$ und $\mathbb{P}(\{1\}) = 0$ erfüllen. Dann ist A eine echte Teilmenge von B, aber

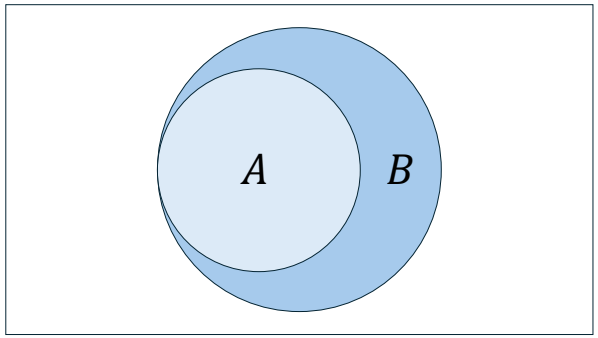
$$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(\{1\}) = \mathbb{P}(A). \tag{8}$$

Gemeinsame Wahrscheinlichkeiten

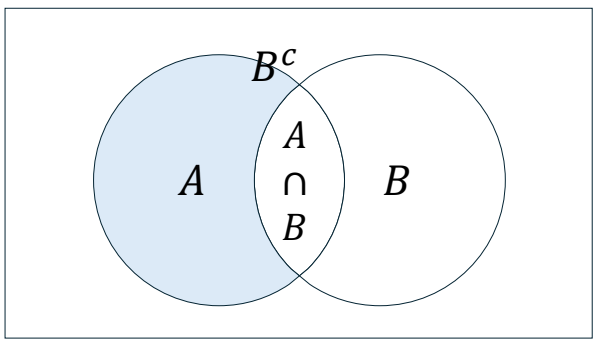
$$\mathbb{P}(A^c) = 1 - \mathbb{P}(A)$$



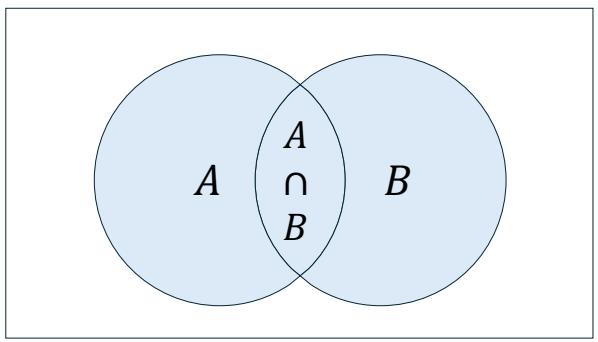
$$A \subset B \Rightarrow \mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B)$$



$$\mathbb{P}(A \cap B^c) = \mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(A \cap B)$$



$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$$



Die hellblau unterlegten Flächen entsprechen jeweils den Wahrscheinlichkeiten von Interesse.

Beweis

Die benötigten Mengengleichheiten und Disjunktheitsaussagen werden im Appendix „Mengentheoretische Ergänzungen“ bewiesen.

1. Nach dem Theorem Eigenschaften von Komplementen, Aussagen 1. und 2., gelten

$$A^c \cup A = \Omega \text{ und } A^c \cap A = \emptyset. \tag{9}$$

Mit der Normiertheit und der σ-Additivität von $\mathbb{P}$ folgt

$$1 = \mathbb{P}(\Omega) = \mathbb{P}(A^c \cup A) = \mathbb{P}(A^c) + \mathbb{P}(A) \tag{10}$$

und somit

$$\mathbb{P}(A^c) = 1 - \mathbb{P}(A). \tag{11}$$

2. Es gelte $A \subseteq B$. Nach dem Theorem Disjunkte Zerlegungen von Mengen, Aussage 1., gelten

$$B = A \cup (B \cap A^c) \text{ und } A \cap (B \cap A^c) = \emptyset. \tag{12}$$

Mit der σ-Additivität und der Nichtnegativität von $\mathbb{P}$ folgt

$$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B \cap A^c) \geq \mathbb{P}(A). \tag{13}$$

Beweis (fortgeführt)

3. Nach dem Theorem Disjunkte Zerlegungen von Mengen, Aussage 2., gelten

$$A = (A \cap B) \cup (A \cap B^c) \text{ und } (A \cap B) \cap (A \cap B^c) = \emptyset. \tag{14}$$

Mit der σ-Additivität von $\mathbb{P}$ folgt

$$\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(A \cap B) + \mathbb{P}(A \cap B^c) \tag{15}$$

und somit

$$\mathbb{P}(A \cap B^c) = \mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(A \cap B). \tag{16}$$

4. Nach dem Theorem Disjunkte Zerlegungen von Mengen, Aussage 3., gelten

$$A \cup B = B \cup (A \cap B^c) \text{ und } B \cap (A \cap B^c) = \emptyset. \tag{17}$$

Mit der σ-Additivität von $\mathbb{P}$ folgt

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(A \cap B^c). \tag{18}$$

Mit Aussage 3. des hier bewiesenen Theorems ergibt sich

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B). \tag{19}$$

Gemeinsame Wahrscheinlichkeiten

Bedingte Wahrscheinlichkeiten

Unabhängige Ereignisse

Selbstkontrollfragen

Definition (Bedingte Wahrscheinlichkeit)

$(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ sei ein Wahrscheinlichkeitsraum und $A, B \in \mathcal{A}$ seien Ereignisse mit $\mathbb{P}(B) > 0$. Die *bedingte Wahrscheinlichkeit des Ereignisses A gegeben das Ereignis B* ist definiert als

$$\mathbb{P}(A|B) := \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}. \tag{20}$$

Bemerkungen

- $\mathbb{P}(A|B)$ ist die mit $1/\mathbb{P}(B)$ skalierte gemeinsame Wahrscheinlichkeit $\mathbb{P}(A \cap B)$.
- Die Festlegung von $\mathbb{P}(A \cap B)$ und $\mathbb{P}(B) > 0$ legt auch $\mathbb{P}(A|B)$ fest.
- Üblicherweise gilt $\mathbb{P}(A|B) \neq \mathbb{P}(B|A)$, z. B.

$$\mathbb{P}(\text{Tod}|\text{Erhängen}) \neq \mathbb{P}(\text{Erhängen}|\text{Tod}). \tag{21}$$

- Eine Verallgemeinerung für $\mathbb{P}(B) = 0$ ist möglich, aber technisch aufwändig.

Bedingte Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses beim Werfen eines Würfels

Wir betrachten erneut das Modell $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ des fairen Würfels. Wir wollen die bedingte Wahrscheinlichkeit für das Ereignis "Es fällt eine gerade Augenzahl" gegeben das Ereignis "Es fällt eine Zahl größer als drei" berechnen. Wir haben oben bereits gesehen, dass das Ereignis "Es fällt eine gerade Augenzahl" der Teilmenge $A := \{2, 4, 6\}$ von Ω entspricht, und dass das Ereignis "Es fällt eine Zahl größer als drei" der Teilmenge $B := \{4, 5, 6\}$ von Ω entspricht. Weiterhin haben wir gesehen, dass unter der Annahme, dass der modellierte Würfel fair ist, gilt, dass

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(\{2,4,6\}) &= \mathbb{P}(\{2\}) + \mathbb{P}(\{4\}) + \mathbb{P}(\{6\}) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{2} \\ \mathbb{P}(\{4,5,6\}) &= \mathbb{P}(\{4\}) + \mathbb{P}(\{5\}) + \mathbb{P}(\{6\}) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{2}. \end{aligned} \tag{22}$$

Schließlich hatten wir auch gesehen, dass das Ereignis $A \cap B$, also das Ereignis "Es fällt eine gerade Augenzahl, die größer als drei ist", die Wahrscheinlichkeit

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(\{2,4,6\} \cap \{4,5,6\}) = \mathbb{P}(\{4,6\}) = \mathbb{P}(\{4\}) + \mathbb{P}(\{6\}) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{3} \tag{23}$$

hat. Nach Definition der bedingten Wahrscheinlichkeit ergibt sich dann direkt

$$\mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{\mathbb{P}(\{4,6\})}{\mathbb{P}(\{4,5,6\})} = \frac{\mathbb{P}(\{4\} \cup \{6\})}{\mathbb{P}(\{4\} \cup \{5\} \cup \{6\})} = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{1} = \frac{2}{3}. \tag{24}$$

Bayesianische Lesart – Aktualisierung durch Information

Wir betrachten $A := \{2, 4, 6\}$ (gerade) und $B := \{4, 5, 6\}$ (größer als drei). Eine Person wirft einen fairen Würfel unter einem Becher und sieht sich die gefallene Zahl an. Ich kann die Zahl nicht sehen.

- Ohne Mitteilung: Die Person fragt mich, wie wahrscheinlich eine gerade Zahl ist. Auf Grundlage des Modells des fairen Würfels antworte ich:

$$\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(\{2, 4, 6\}) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}.$$

- Mit neuer Information: Vereinbarungsgemäß teilt mir die Person nun wahrheitsgemäß mit, dass die gefallene Zahl größer als drei ist. Meine aktualisierte Einschätzung lautet:

$$\mathbb{P}(A \mid B) = \frac{\mathbb{P}(\{4, 6\})}{\mathbb{P}(\{4, 5, 6\})} = \frac{2/6}{3/6} = \frac{2}{3}.$$

Die Zahl unter dem Becher bleibt dieselbe. Mein Informationsstand hat sich geändert: Von den drei noch möglichen, gleich wahrscheinlichen Zahlen sind zwei gerade. Die Wahrscheinlichkeit beschreibt hier meine Unsicherheit über das bereits gefallene Ergebnis.

Frequentistische Lesart – Relative Häufigkeit in einer Teilfolge

Wir simulieren 120 unabhängige Würfe eines fairen Würfels.

Wir wählen nur Würfe mit $B = \{4, 5, 6\}$ aus.

5	2	**5**	3	**4**	1	**6**	**5**	**5**	3	**6**	3	1	3	3	**4**	2	**6**	2	2
1	1	3	2	**6**	3	**6**	**4**	**5**	**4**	3	1	1	**4**	3	**4**	**4**	2	**5**	2
3	**6**	**4**	**5**	**5**	**6**	2	**6**	2	1	**4**	1	2	**6**	3	**4**	**5**	2	**6**	2
5	**6**	1	1	**4**	2	1	**4**	**4**	**4**	**5**	1	2	2	1	1	**4**	**6**	**6**	3
1	**6**	**6**	1	2	**4**	**5**	3	2	3	1	3	**5**	3	**5**	3	2	**5**	**5**	1
3	3	**6**	2	**6**	**6**	1	1	**6**	**6**	**5**	3	**4**	**4**	2	3	1	1	**4**	3

Grau: ausgeschlossene Würfe 1, 2, 3. Fett: ausgewählte Würfe. Blau: davon gerade (4 oder 6).

Die ausgewählte Teilfolge beginnt mit $5, 5, 4, 6, 5, 5, 6, 4, \ldots$. Sie umfasst 56 Würfe, davon sind 39 gerade.

$$\hat{\mathbb{P}}_{120}(A \mid B) := \frac{\text{Anzahl der Würfe mit } A \cap B}{\text{Anzahl der Würfe mit } B} = \frac{39}{56} \approx 0{,}696 \quad \text{gegenüber} \quad \mathbb{P}(A \mid B) = \frac{2}{3}.$$

Bei 120 Würfen schwankt die relative Häufigkeit.

Unter unabhängigen Wiederholungen konvergiert sie langfristig gegen $2/3$ (Gesetz der großen Zahlen).

Theorem (Bedingte Wahrscheinlichkeit)

Für ein festes $B \in \mathcal{A}$ mit $\mathbb{P}(B) > 0$ sei

$$\mathbb{P}(\cdot|B) : \mathcal{A} \to [0,1], A \mapsto \mathbb{P}(A|B) := \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}. \tag{25}$$

Dann ist $\mathbb{P}(\cdot|B)$ ein Wahrscheinlichkeitsmaß und heißt die *bedingte Wahrscheinlichkeit gegeben Ereignis* B.

Bemerkungen

- Die Rechenregeln der Wahrscheinlichkeitstheorie gelten für die Ereignisse links des Strichs.
- Für $\mathbb{P}(B) > 0$ ist $\mathbb{P}(\cdot|B)$ ein Wahrscheinlichkeitsmaß. Insbesondere gilt

$$\mathbb{P}(\Omega|B) = \frac{\mathbb{P}(\Omega \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{\mathbb{P}(B)}{\mathbb{P}(B)} = 1. \tag{26}$$

- Dagegen gilt

$$\mathbb{P}(\Omega \cap B) = \mathbb{P}(B). \tag{27}$$

  Für $0 < \mathbb{P}(B) < 1$ ist die Abbildung $\mathbb{P}(\cdot \cap B)$ daher nicht normiert und somit kein Wahrscheinlichkeitsmaß.
- Für $\mathbb{P}(B) = 1$ stimmen beide Abbildungen überein.

Beweis

Wir weisen die definierenden Eigenschaften eines Wahrscheinlichkeitsmaßes nach.

1. *Nicht-Negativität.* $\mathbb{P}(A|B) \geq 0$ für alle $A \in \mathcal{A}$.

Nach Definition der bedingten Wahrscheinlichkeit gilt $\mathbb{P}(A|B) = \mathbb{P}(A \cap B)/\mathbb{P}(B)$ mit $\mathbb{P}(B) > 0$. Mit dem Theorem zur Abgeschlossenheit von σ-Algebren bezüglich Durchschnitten und der Definition von $\mathbb{P}$ gilt $\mathbb{P}(A \cap B) \geq 0$ und damit folgt die Aussage.

2. *Normiertheit.* $\mathbb{P}(\Omega|B) = 1$.

Es gilt

$$\mathbb{P}(\Omega|B) = \frac{\mathbb{P}(\Omega \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{\mathbb{P}(B)}{\mathbb{P}(B)} = 1. \tag{28}$$

3. *σ-Additivität.* $\mathbb{P}\left(\cup_{i=1}^{\infty} A_i|B\right) = \sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_i|B)$ für paarweise disjunkte $A_1, A_2, \ldots \in \mathcal{A}$.

Mit dem Theorem Abzählbare Distributivität gilt zunächst

$$\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) \cap B = \bigcup_{i=1}^{\infty} (A_i \cap B). \tag{29}$$

Für $i \neq j$ gilt $A_i \cap A_j = \emptyset$. Nach dem Theorem Durchschnitte disjunkter Mengen folgt daraus

$$(A_i \cap B) \cap (A_j \cap B) = \emptyset. \tag{30}$$

Die Mengen $A_i \cap B$ sind also ebenfalls paarweise disjunkt. Mit der σ-Additivität von $\mathbb{P}$ folgt damit dann, dass

$$\mathbb{P}\left(\cup_{i=1}^{\infty} A_i|B\right) = \frac{\mathbb{P}\left(\left(\cup_{i=1}^{\infty} A_i\right) \cap B\right)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{\mathbb{P}\left(\cup_{i=1}^{\infty} (A_i \cap B)\right)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{\sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_i \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{\mathbb{P}(A_i \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = \sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_i|B). \tag{31}$$

Theorem (Gemeinsame und bedingte Wahrscheinlichkeiten)

Es seien $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ ein W-Raum und $A, B \in \mathcal{A}$ mit $\mathbb{P}(A) > 0$ und $\mathbb{P}(B) > 0$. Dann gilt

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A|B)\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(B|A)\mathbb{P}(A). \tag{32}$$

Beweis

Mit der Definition der jeweiligen bedingten Wahrscheinlichkeit folgen direkt

$$\mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)} \Leftrightarrow \mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A|B)\mathbb{P}(B) \tag{33}$$

und

$$\mathbb{P}(B|A) = \frac{\mathbb{P}(B \cap A)}{\mathbb{P}(A)} \Leftrightarrow \mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(B|A)\mathbb{P}(A). \tag{34}$$

Bemerkungen

- Gemeinsame Wahrscheinlichkeiten können aus bedingten und totalen Wahrscheinlichkeiten berechnet werden.
- Definition von $\mathbb{P}(A)$ und $\mathbb{P}(B|A)$ definiert $\mathbb{P}(A \cap B)$ implizit mit.

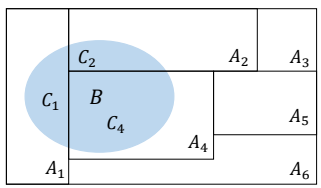
Theorem (Gesetz der totalen Wahrscheinlichkeit)

$(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ sei ein Wahrscheinlichkeitsraum und $A_1, \ldots, A_k$ sei eine Partition von Ω. Dann gilt für jedes $B \in \mathcal{A}$, dass

$$\mathbb{P}(B) = \sum_{i=1}^{k} \mathbb{P}(B \cap A_i). \tag{35}$$

Beweis

Für $i = 1, \ldots, k$ sei $C_i := B \cap A_i$, so dass $\cup_{i=1}^{k} C_i = B$ und $C_i \cap C_j = \emptyset$ für $1 \leq i, j \leq k, i \neq j$, visuell



Dann gilt mit der σ-Additivität von $\mathbb{P}$, dass

$$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}\left(\cup_{i=1}^{k} C_i\right) = \sum_{i=1}^{k} \mathbb{P}(C_i) = \sum_{i=1}^{k} \mathbb{P}(B \cap A_i). \tag{36}$$

Bemerkung

- Totale Wahrscheinlichkeiten können aus gemeinsamen Wahrscheinlichkeiten berechnet werden.
- Im Kontext von Zufallsvariablen wird dieser Prozess auch als *Marginalisierung* bezeichnet.

Beispiel

Als Beispiel für die Darstellung der Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses mithilfe des Gesetzes der totalen Wahrscheinlichkeit betrachten wir das Wahrscheinlichkeitsraummodell des fairen Würfels. Für den Ergebnisraum $\Omega := \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ betrachten wir das Ereignis $B := \{2, 4, 6\}$ ("Es fällt eine gerade Zahl") mit Wahrscheinlichkeit $\mathbb{P}(B) = \frac{1}{2}$ sowie die Partition $A_1 := \{1, 2\}$, $A_2 := \{3\}$, $A_3 := \{4, 5\}$, $A_4 := \{6\}$ von Ω. Dann gelten offenbar

$$\begin{array}{llllllll}
\mathbb{P}(B \cap A_1) & = & \mathbb{P}(\{2,4,6\} \cap \{1,2\}) & = & \mathbb{P}(\{2\}) & = & \frac{1}{6} \\
\mathbb{P}(B \cap A_2) & = & \mathbb{P}(\{2,4,6\} \cap \{3\}) & = & \mathbb{P}(\emptyset) & = & 0 \\
\mathbb{P}(B \cap A_3) & = & \mathbb{P}(\{2,4,6\} \cap \{4,5\}) & = & \mathbb{P}(\{4\}) & = & \frac{1}{6} \\
\mathbb{P}(B \cap A_4) & = & \mathbb{P}(\{2,4,6\} \cap \{6\}) & = & \mathbb{P}(\{6\}) & = & \frac{1}{6}
\end{array}$$

Damit ergibt sich dann

$$\sum_{i=1}^{4} \mathbb{P}(B \cap A_i) = \mathbb{P}(B \cap A_1) + \mathbb{P}(B \cap A_2) + \mathbb{P}(B \cap A_3) + \mathbb{P}(B \cap A_4) = \frac{1}{6} + 0 + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{2} \tag{37}$$

und somit

$$\mathbb{P}(B) = \sum_{i=1}^{4} \mathbb{P}(B \cap A_i). \tag{38}$$

Man beachte, dass die Partitionseigenschaft von A_1, A_2, A_3, A_4 essentiell für die Validität des Theorems in diesem Beispiel ist. Wäre z. B. $A_4 = \{4, 6\}$ und A_3 und A_4 damit nicht disjunkt, so ergäbe die rechte Seite des Gesetzes von der totalen Wahrscheinlichkeit einen Wert größer $\mathbb{P}(B)$. Ergäbe die Vereinigung der A_1, A_2, A_3, A_4 dagegen nicht Ω, weil zum Beispiel $A_4 = \emptyset$, so ergäbe sich umgekehrt ein Wert kleiner $\mathbb{P}(B)$.

Theorem (Theorem von Bayes)

$(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ sei ein Wahrscheinlichkeitsraum und $A_1, \ldots, A_k$ sei eine Partition von Ω mit $\mathbb{P}(A_i) > 0$ für alle $i = 1, \ldots, k$. Wenn $\mathbb{P}(B) > 0$ gilt, dann gilt für jedes $i = 1, \ldots, k$, dass

$$\mathbb{P}(A_i|B) = \frac{\mathbb{P}(B|A_i)\mathbb{P}(A_i)}{\sum_{j=1}^{k} \mathbb{P}(B|A_j)\mathbb{P}(A_j)}. \tag{39}$$

Beweis

Mit der Definition der bedingten Wahrscheinlichkeit und dem Gesetz der totalen Wahrscheinlichkeit gilt

$$\mathbb{P}(A_i|B) = \frac{\mathbb{P}(A_i \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{\mathbb{P}(B|A_i)\mathbb{P}(A_i)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{\mathbb{P}(B|A_i)\mathbb{P}(A_i)}{\sum_{j=1}^{k} \mathbb{P}(B \cap A_j)} = \frac{\mathbb{P}(B|A_i)\mathbb{P}(A_i)}{\sum_{j=1}^{k} \mathbb{P}(B|A_j)\mathbb{P}(A_j)}. \tag{40}$$

Bemerkungen

- Das Theorem von Bayes ist eine alternative Formel, um $\mathbb{P}(A_i|B)$ zu berechnen.
- Das Theorem gilt unabhängig von frequentistischen oder bayesianischen Wahrscheinlichkeitsinterpretationen.
- Im Rahmen der frequentistischen Inferenz wird das Theorem von Bayes recht selten benutzt.
- Im Rahmen der bayesianischen Inferenz ist das Theorem von Bayes zentral.
- In der bayesianischen Inferenz heißt $\mathbb{P}(A_i)$ *Priorwahrscheinlichkeit* und $\mathbb{P}(A_i|B)$ *Posteriorwahrscheinlichkeit*.
- $\mathbb{P}(A_i|B)$ entspricht der Wahrscheinlichkeit von A_i, wenn man um das Eintreten von B weiß.

Die drei zentralen Rechenregeln der Wahrscheinlichkeitstheorie

Summationsregel (Gesetz von der totalen Wahrscheinlichkeit)

Für Ereignisse $A_1, \ldots, A_k$ mit $\Omega = \bigcup_{i=1}^{k} A_i$ und $A_i \cap A_j = \emptyset$ für $i \neq j$ gilt für jedes Ereignis B

$$\mathbb{P}(B) = \sum_{i=1}^{k} \mathbb{P}(B \cap A_i). \tag{41}$$

Multiplikationsregel (Gemeinsame und bedingte Wahrscheinlichkeiten)

Für $\mathbb{P}(A) > 0$ gilt

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(B|A)\mathbb{P}(A). \tag{42}$$

Theorem von Bayes

Für $\mathbb{P}(A) > 0$ und $\mathbb{P}(B) > 0$ gilt

$$\mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(B|A)\mathbb{P}(A)}{\mathbb{P}(B)}. \tag{43}$$

Gemeinsame Wahrscheinlichkeiten

Bedingte Wahrscheinlichkeiten

Unabhängige Ereignisse

Selbstkontrollfragen

Definition (Unabhängige Ereignisse)

Zwei Ereignisse $A \in \mathcal{A}$ und $B \in \mathcal{A}$ heißen *unabhängig*, wenn

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B). \tag{44}$$

Eine Menge von Ereignissen $\{A_i | i \in I\} \subset \mathcal{A}$ mit beliebiger Indexmenge I heißt unabhängig, wenn für jede endliche und mindestens zweielementige Untermenge $J \subseteq I$ gilt, dass

$$\mathbb{P}\left(\cap_{j \in J} A_j\right) = \prod_{j \in J} \mathbb{P}(A_j). \tag{45}$$

Bemerkungen

- Die Unabhängigkeit bestimmter Ereignisse kann in der Definition eines probabilistischen Modells vorausgesetzt werden, so zum Beispiel die Unabhängigkeit von Fehlervariablen in statistischen Modellen.
- Die Unabhängigkeit von Ereignissen kann aus der Definition eines probabilistischen Modells folgen.
- Disjunkte Ereignisse mit von null verschiedener Wahrscheinlichkeit sind nie unabhängig:

$$\mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B) > 0, \text{ aber } \mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(\emptyset) = 0, \text{ also } \mathbb{P}(A \cap B) \neq \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B). \tag{46}$$

- Der Sinn der Produkteigenschaft bei Unabhängigkeit erschließt sich im Kontext *bedingter Wahrscheinlichkeiten*.
- Die Bedingung der beliebigen Untermengen von I sichert die paarweise Unabhängigkeit der $A_i, i \in I$.

Beispiele

Unabhängige Ereignisse sind nach Definition immer auch paarweise unabhängig. Beispielsweise gilt für die Menge $\{A_i | i \in \{1,2,3\}\}$ von Ereignissen und die möglichen Untermengen $J_1 := \{1,2\}$, $J_2 := \{1,3\}$, $J_3 := \{2,3\}$, $J := \{1,2,3\}$ der Indexmenge $I = \{1,2,3\}$, dass die Definitionsbedingung der Unabhängigkeit von A_1, A_2, A_3 die Aussagen

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(A_1 \cap A_2) &= \mathbb{P}(A_1)\,\mathbb{P}(A_2) \\ \mathbb{P}(A_1 \cap A_3) &= \mathbb{P}(A_1)\,\mathbb{P}(A_3) \\ \mathbb{P}(A_2 \cap A_3) &= \mathbb{P}(A_2)\,\mathbb{P}(A_3) \\ \mathbb{P}(A_1 \cap A_2 \cap A_3) &= \mathbb{P}(A_1)\,\mathbb{P}(A_2)\,\mathbb{P}(A_3) \end{aligned} \tag{47}$$

impliziert.

Andersherum kann aus der paarweisen Unabhängigkeit von Ereignissen allerdings nicht auf die Unabhängigkeit von Ereignissen geschlossen werden, wie folgendes Beispiel zeigt: Wir betrachten das Modell des zweifachen Werfens einer fairen Münze mit dem Ergebnisraum

$$\Omega := \{HH, HT, TH, TT\} \tag{48}$$

mit den Elementarereigniswahrscheinlichkeiten

$$\mathbb{P}\{HH\} = \mathbb{P}\{HT\} = \mathbb{P}\{TH\} = \mathbb{P}\{TT\} = \frac{1}{4}. \tag{49}$$

Beispiele (fortgeführt)

Dann sind die Ereignisse

Verbale Beschreibung	Mengenform
Im ersten Wurf fällt Kopf	$A_1 := \{HH, HT\}$
Im zweiten Wurf fällt Kopf	$A_2 := \{HH, TH\}$
In beiden Würfen fällt das gleiche Ergebnis	$A_3 := \{HH, TT\}$

zwar paarweise unabhängig, aber nicht unabhängig. Es gelten hier offenbar

$$\mathbb{P}(A_1) = \mathbb{P}(A_2) = \mathbb{P}(A_3) = \frac{1}{2} \tag{50}$$

sowie

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(A_1 \cap A_2) &= \mathbb{P}(\{HH\}) = \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \mathbb{P}(A_1)\,\mathbb{P}(A_2) \\
\mathbb{P}(A_1 \cap A_3) &= \mathbb{P}(\{HH\}) = \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \mathbb{P}(A_1)\,\mathbb{P}(A_3) \\
\mathbb{P}(A_2 \cap A_3) &= \mathbb{P}(\{HH\}) = \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \mathbb{P}(A_2)\,\mathbb{P}(A_3)\,.
\end{aligned} \tag{51}$$

Die Ereignisse sind also paarweise unabhängig. Allerdings gilt auch

$$\mathbb{P}(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = \mathbb{P}(\{HH\}) = \frac{1}{4} \neq \frac{1}{8} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \mathbb{P}(A_1)\,\mathbb{P}(A_2)\,\mathbb{P}(A_3) \tag{52}$$

und die Ereignisse A_1, A_2, A_3 sind damit nicht unabhängig.

Theorem (Bedingte Wahrscheinlichkeit unter Unabhängigkeit)

$(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ sei ein Wahrscheinlichkeitsraum und $A, B \in \mathcal{A}$ seien unabhängige Ereignisse mit $\mathbb{P}(B) > 0$. Dann gilt

$$\mathbb{P}(A|B) = \mathbb{P}(A). \tag{53}$$

Beweis

Unter den Voraussetzungen des Theorems gilt

$$\mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{\mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)}{\mathbb{P}(B)} = \mathbb{P}(A). \tag{54}$$

□

Bemerkungen

- Bei Unabhängigkeit von A und B ist es irrelevant, ob auch B eintritt, $\mathbb{P}(A)$ bleibt gleich.
- Unabhängigkeit wird also als $\mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$ modelliert, damit $\mathbb{P}(A|B) = \mathbb{P}(A)$ gilt.
- Die Unabhängigkeit zweier Ereignisse bedeutet also, dass das Wissen um das Eintreten eines der beiden Ereignisse die Wahrscheinlichkeit für das Eintreten des anderen Ereignisses nicht ändert. Andersherum bedeutet Abhängigkeit, dass das Wissen um das Eintreten eines der beiden Ereignisse die Wahrscheinlichkeit für das Eintreten des anderen Ereignisses verändert, also erhöht oder verringert.

Gemeinsame Wahrscheinlichkeiten

Bedingte Wahrscheinlichkeiten

Unabhängige Ereignisse

Selbstkontrollfragen

Selbstkontrollfragen

1. Geben Sie die Definition der gemeinsamen Wahrscheinlichkeit zweier Ereignisse wieder.
2. Erläutern Sie die intuitive Bedeutung der gemeinsamen Wahrscheinlichkeit zweier Ereignisse.
3. Geben Sie das Theorem zu weiteren Eigenschaften von Wahrscheinlichkeiten wieder.
4. Geben Sie die Definition der bedingten Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses wieder.
5. Geben Sie das Theorem zur bedingten Wahrscheinlichkeit wieder.
6. Geben Sie das Theorem zu gemeinsamen und bedingten Wahrscheinlichkeiten wieder.
7. Geben Sie das Gesetz der totalen Wahrscheinlichkeit wieder.
8. Geben Sie das Theorem von Bayes wieder.
9. Geben Sie den Beweis des Theorems von Bayes wieder.
10. Geben Sie die Definition der Unabhängigkeit zweier Ereignisse wieder.
11. Geben Sie das Theorem zur bedingten Wahrscheinlichkeit unter Unabhängigkeit wieder.
12. Geben Sie den Beweis des Theorems zur bedingten Wahrscheinlichkeit unter Unabhängigkeit wieder.
13. Erläutern Sie das Theorem zur bedingten Wahrscheinlichkeit unter Unabhängigkeit.

Selbstkontrollfragen – Lösungen

1. Siehe Definition (Gemeinsame Wahrscheinlichkeit).
2. Siehe Bemerkungen zu Definition (Gemeinsame Wahrscheinlichkeit).
3. Siehe Theorem (Weitere Eigenschaften von Wahrscheinlichkeiten).
4. Siehe Definition (Bedingte Wahrscheinlichkeit). Die bedingte Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses gegeben ein anderes Ereignis ist ein Wert in $[0, 1]$.
5. Siehe Theorem (Bedingte Wahrscheinlichkeit). Die bedingte Wahrscheinlichkeit gegeben ein Ereignis ist ein Wahrscheinlichkeitsmaß.
6. Siehe Theorem (Gemeinsame und bedingte Wahrscheinlichkeiten).
7. Siehe Theorem (Gesetz der totalen Wahrscheinlichkeit).
8. Siehe Theorem (Theorem von Bayes).
9. Siehe Beweis zum Theorem (Theorem von Bayes).
10. Siehe Definition (Unabhängige Ereignisse).
11. Siehe Theorem (Bedingte Wahrscheinlichkeit unter Unabhängigkeit).
12. Siehe Beweis zum Theorem (Bedingte Wahrscheinlichkeit unter Unabhängigkeit).
13. Siehe Bemerkungen zum Theorem (Bedingte Wahrscheinlichkeit unter Unabhängigkeit).

Mengentheoretische Ergänzungen

Theorem (Eigenschaften von Komplementen)

Es sei $A \subseteq \Omega$ und $A^c := \Omega \setminus A$. Dann gelten

1. $A^c \cup A = \Omega$.
2. $A^c \cap A = \emptyset$.

Beweis

1. Sei $x \in A^c \cup A$. Dann gilt $x \in A^c$ oder $x \in A$. In beiden Fällen ist $x \in \Omega$. Damit gilt

$$A^c \cup A \subseteq \Omega. \tag{55}$$

Sei umgekehrt $x \in \Omega$. Falls $x \in A$, gehört x zu $A^c \cup A$. Falls $x \notin A$, gilt nach Definition des Komplements $x \in A^c$, also ebenfalls $x \in A^c \cup A$. Damit gilt auch

$$\Omega \subseteq A^c \cup A. \tag{56}$$

Zusammengenommen folgt $A^c \cup A = \Omega$.

2. Gäbe es ein $x \in A^c \cap A$, so würden gleichzeitig $x \in A$ und $x \notin A$ gelten. Dies ist unmöglich. Also gilt

$$A^c \cap A = \emptyset. \tag{57}$$

Theorem (Disjunkte Zerlegungen von Mengen)

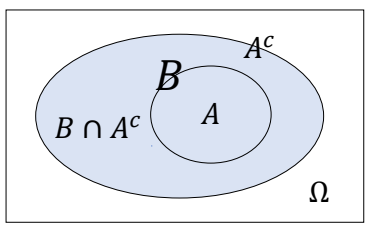
Es seien $A, B \subseteq \Omega$. Alle Komplemente seien bezüglich Ω gebildet. Dann gelten

1. Falls $A \subseteq B$, so gelten
$$B = A \cup (B \cap A^c) \text{ und } A \cap (B \cap A^c) = \emptyset. \tag{58}$$
2. Es gelten
$$A = (A \cap B) \cup (A \cap B^c) \text{ und } (A \cap B) \cap (A \cap B^c) = \emptyset. \tag{59}$$
3. Es gelten
$$A \cup B = B \cup (A \cap B^c) \text{ und } B \cap (A \cap B^c) = \emptyset. \tag{60}$$

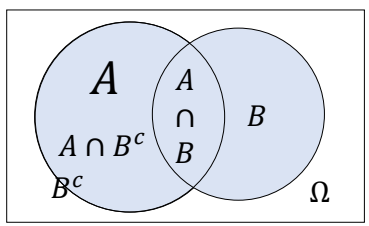
Bemerkung

- Untenstehende Abbildung visualisiert die Aussagen dieses Theorems.

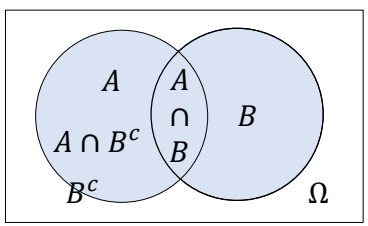
$A \subset B \Rightarrow B = A \cup (B \cap A^c)$
$A \cap (B \cap A^c) = \emptyset$



$A = (A \cap B) \cup (A \cap B^c)$
$(A \cap B) \cap (A \cap B^c) = \emptyset$



$A \cup B = B \cup (A \cap B^c)$
$B \cap (A \cap B^c) = \emptyset$



Beweis

1. Es gelte $A \subseteq B$. Sei zunächst $x \in B$.

   - Falls $x \in A$, gilt $x \in A \cup (B \cap A^c)$.
   - Falls $x \notin A$, gilt wegen $x \in B \subseteq \Omega$ auch $x \in A^c$. Somit ist $x \in B \cap A^c$ und ebenfalls $x \in A \cup (B \cap A^c)$.

Damit gilt

$$B \subseteq A \cup (B \cap A^c). \tag{61}$$

Sei umgekehrt $x \in A \cup (B \cap A^c)$. Dann gilt entweder $x \in A \subseteq B$ oder $x \in B \cap A^c \subseteq B$. Also gilt auch

$$A \cup (B \cap A^c) \subseteq B. \tag{62}$$

Zusammengenommen folgt

$$B = A \cup (B \cap A^c). \tag{63}$$

Gäbe es ein $x \in A \cap (B \cap A^c)$, so würden gleichzeitig $x \in A$ und $x \notin A$ gelten. Daher ist

$$A \cap (B \cap A^c) = \emptyset. \tag{64}$$

Beweis

2. Sei zunächst $x \in A$.

- Falls $x \in B$, gilt $x \in A \cap B$.
- Falls $x \notin B$, gilt wegen $x \in A \subseteq \Omega$ auch $x \in B^c$ und damit $x \in A \cap B^c$.

In beiden Fällen gilt $x \in (A \cap B) \cup (A \cap B^c)$. Damit ist

$$A \subseteq (A \cap B) \cup (A \cap B^c). \tag{65}$$

Sei umgekehrt $x \in (A \cap B) \cup (A \cap B^c)$. Dann gehört x zu mindestens einer der Mengen $A \cap B$ und $A \cap B^c$. In beiden Fällen gilt $x \in A$. Also ist

$$(A \cap B) \cup (A \cap B^c) \subseteq A. \tag{66}$$

Zusammengenommen folgt

$$A = (A \cap B) \cup (A \cap B^c). \tag{67}$$

Gäbe es ein $x \in (A \cap B) \cap (A \cap B^c)$, so würden gleichzeitig $x \in B$ und $x \notin B$ gelten. Daher ist

$$(A \cap B) \cap (A \cap B^c) = \emptyset. \tag{68}$$

Beweis

3. Sei zunächst $x \in A \cup B$.

- Falls $x \in B$, gilt unmittelbar $x \in B \cup (A \cap B^c)$.
- Falls $x \notin B$, muss $x \in A$ gelten. Wegen $x \in \Omega$ gilt außerdem $x \in B^c$. Somit ist $x \in A \cap B^c$ und ebenfalls $x \in B \cup (A \cap B^c)$.

Damit gilt

$$A \cup B \subseteq B \cup (A \cap B^c). \tag{69}$$

Sei umgekehrt $x \in B \cup (A \cap B^c)$. Dann gilt $x \in B$ oder $x \in A \cap B^c$. In beiden Fällen ist $x \in A \cup B$. Also gilt auch

$$B \cup (A \cap B^c) \subseteq A \cup B. \tag{70}$$

Zusammengenommen folgt

$$A \cup B = B \cup (A \cap B^c). \tag{71}$$

Gäbe es ein $x \in B \cap (A \cap B^c)$, so würden gleichzeitig $x \in B$ und $x \notin B$ gelten. Daher ist

$$B \cap (A \cap B^c) = \emptyset. \tag{72}$$

Theorem (Abzählbare Distributivität)

Es seien $A_1, A_2, ...$ und B Mengen. Dann gilt

$$\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) \cap B = \bigcup_{i=1}^{\infty} (A_i \cap B). \tag{73}$$

Beweis

Sei zunächst

$$x \in \left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) \cap B. \tag{74}$$

Dann gilt $x \in B$ und es gibt ein $i \in \mathbb{N}$ mit $x \in A_i$. Für dieses i gilt somit $x \in A_i \cap B$. Also ist

$$x \in \bigcup_{i=1}^{\infty} (A_i \cap B). \tag{75}$$

Damit gilt

$$\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) \cap B \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} (A_i \cap B). \tag{76}$$

Beweis (fortgeführt)

Sei umgekehrt

$$x \in \bigcup_{i=1}^{\infty} (A_i \cap B). \tag{77}$$

Dann gibt es ein $i \in \mathbb{N}$ mit $x \in A_i \cap B$. Für dieses i gelten $x \in A_i$ und $x \in B$. Also gehört x zur Vereinigung der A_i und zugleich zu B. Damit gilt

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} (A_i \cap B) \subseteq \left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \right) \cap B. \tag{78}$$

Zusammengenommen folgt

$$\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \right) \cap B = \bigcup_{i=1}^{\infty} (A_i \cap B). \tag{79}$$

Theorem (Durchschnitte disjunkter Mengen)

Es seien A, B, C Mengen mit $A \cap B = \emptyset$. Dann gilt

$$(A \cap C) \cap (B \cap C) = \emptyset. \tag{80}$$

Beweis

Gäbe es ein Element

$$x \in (A \cap C) \cap (B \cap C), \tag{81}$$

so würden insbesondere $x \in A$ und $x \in B$ gelten. Dann wäre $x \in A \cap B$, im Widerspruch zur vorausgesetzten Disjunktheit. Also gilt

$$(A \cap C) \cap (B \cap C) = \emptyset. \tag{82}$$